Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

WonderVault: Dove i tuoi sogni diventano realtà... a portata di click.
Definizione dei Requisiti e dei Casi d'Uso (Requirements & Use Case Model)
Versione 3.0



Data: 28/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	**Matricola**
Alberto Giovazzini	0512121315

Partecipanti:

Nome	**Matricola**
Matteo Arancino	0512121396
Emanuela Di Vuolo	0512122488
Alberto Giovazzini	0512121315

Scritto da:	Alberto Giovazzini, Matteo Arancino, Emanuela Di Vuolo.

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
15/10/2026	1.0	Identificazione preliminare degli Attori e abbozzo degli Use Case principali	Matteo Arancino
18/10/2026	1.5	Stesura formale degli Use Case descrittivi per lo stralcio implementativo	Emanuela Di Vuolo
20/10/2026	1.8	Completamento documentazione e rilascio prima versione completa	Alberto Giovazzini
22/10/2026	2.0	Espansione totale del documento: aggiunta della specifica dettagliata per OGNI singolo Caso d'Uso (UC-01 - UC-16)	Gruppo di Progetto
22/10/2026	3.0	Integrazione formale della sezione "Requisiti del Sistema" (Funzionali e Non Funzionali) come da specifiche di progetto	Gruppo di Progetto

Indice

1. Introduzione
2. Requisiti del Sistema
    - 2.1 Requisiti Funzionali (RF)
    - 2.2 Requisiti Non Funzionali (RNF)
3. Attori del Sistema (Actors)
4. Elenco dei Casi d'Uso (Use Cases)
5. Descrizione Dettagliata di TUTTI i Casi d'Uso

1. Introduzione

Il presente documento illustra la Definizione dei Requisiti e i Casi d'Uso (Use Case Model) per il progetto software **WonderVault**. L'obiettivo è definire in modo formale e non ambiguo i requisiti funzionali e non funzionali estratti dall'analisi del dominio (Problem Statement) e mapparli nelle interazioni previste tra gli utenti (Attori) e la piattaforma e-commerce tramite i Casi d'Uso. In questa versione completa, è inclusa la classificazione dei requisiti e la specifica dettagliata per ogni singolo caso d'uso identificato nel sistema.

2. Requisiti del Sistema

In questa sezione vengono elencati i requisiti del sistema, suddivisi in Funzionali e Non Funzionali, ai quali il software WonderVault dovrà ottemperare.

2.1 Requisiti Funzionali (RF)

- **RF-01 (Gestione Autenticazione e Profilo):** Il sistema deve permettere agli utenti di registrarsi, effettuare il login, recuperare la password e modificare i dati del proprio profilo (inclusi gli indirizzi di spedizione).
- **RF-02 (Catalogo e Navigazione):** Il sistema deve presentare il catalogo dei prodotti (merchandising, abbigliamento, collezionismo), permettendo la ricerca per parole chiave e il filtraggio per categoria, franchise e fascia di prezzo.
- **RF-03 (Gestione Carrello):** Il sistema deve permettere all'utente di aggiungere prodotti al carrello, modificare le quantità e rimuovere articoli, calcolando dinamicamente il subtotale e le spese di spedizione.
- **RF-04 (Controllo Scorte Preliminare):** Il sistema deve impedire all'utente di aggiungere al carrello una quantità di un prodotto superiore alla disponibilità in magazzino al momento della richiesta.
- **RF-05 (Checkout e Pagamento):** Il sistema deve guidare il cliente attraverso un flusso di checkout che acquisisca l'indirizzo di spedizione, simuli il pagamento tramite un gateway esterno e applichi eventuali codici sconto.
- **RF-06 (Gestione Transazione Ordine):** Il sistema deve scalare definitivamente le quantità di magazzino e salvare lo storico dell'ordine solo dopo la conferma del pagamento, garantendo la risoluzione di eventuali conflitti di concorrenza (over-selling).

- **RF-07 (Gestione Magazzino - Admin/Gestore):** Il sistema deve consentire agli utenti autorizzati di visualizzare e modificare (incrementare/decrementare) le scorte dei prodotti nel database.
- **RF-08 (Gestione Catalogo - Admin):** Il sistema deve consentire all'Amministratore di inserire nuovi prodotti, modificare quelli esistenti e disattivarli logicamente dal catalogo.
- **RF-09 (Gestione Ordini - Admin/Gestore):** Il sistema deve consentire al personale autorizzato di visualizzare tutti gli ordini e aggiornarne lo stato (es. da "In lavorazione" a "Spedito").

2.2 Requisiti Non Funzionali (RNF)

- **RNF-01 (Usabilità - UX):** L'interfaccia web deve essere responsive (adattabile a smartphone, tablet, desktop) e permettere di completare il checkout in un massimo di 5 click a partire dal carrello.
- **RNF-02 (Affidabilità e Transazioni):** Il database (MySQL) deve garantire le proprietà ACID. Il processo di checkout deve implementare meccanismi di locking (Optimistic o Pessimistic) per prevenire acquisti simultanei dello stesso ultimo articolo disponibile.
- **RNF-03 (Performance):** Le ricerche sul catalogo devono restituire i risultati entro 3 secondi (su connessione standard). Il sistema deve supportare almeno 100 utenti concorrenti.
- **RNF-04 (Sicurezza):** Le password devono essere memorizzate nel database tramite algoritmi di hashing (es. bcrypt). L'accesso alle funzioni amministrative deve essere controllato da un sistema Role-Based Access Control (RBAC). Tutte le query SQL devono utilizzare i Prepared Statements per prevenire SQL Injection.
- **RNF-05 (Architettura e Tecnologie):** Il sistema deve seguire un'architettura Three-Tier ed essere sviluppato impiegando il pattern MVC. Lato server si utilizzeranno tecnologie Java (o alternative stabilite) su web server Apache Tomcat, e database MySQL.

3. Attori del Sistema (Actors)

Nel sistema WonderVault sono stati identificati i seguenti attori:

- **Utente Non Registrato (Guest):** Visitatore occasionale del sito. Può navigare, cercare prodotti e aggiungere al carrello.
- **Utente Registrato (Cliente):** Visitatore con account verificato. Gestisce il profilo, lo storico ordini e finalizza gli acquisti.
- **Gestore Magazzino:** Membro dello staff logistico che accede al Back-office per monitorare l'inventario e lo stato degli ordini.
- **Amministratore (Admin):** Super-utente con controllo totale su catalogo, ordini, statistiche e gestione utenze.
- **Gateway di Pagamento (Attore Esterno):** Sistema software esterno invocato per l'elaborazione sicura delle transazioni.

4. Elenco dei Casi d'Uso (Use Cases)

4.1 Macro-Area: Gestione Utenti e Autenticazione

- **UC-01:** Registrazione Nuovo Account
- **UC-02:** Autenticazione (Login)
- **UC-03:** Gestione Profilo Personale
- **UC-04:** Recupero Password

4.2 Macro-Area: Navigazione e Catalogo

- **UC-05:** Ricerca Prodotti per Keyword
- **UC-06:** Filtraggio Prodotti (Categoria, Franchise, Prezzo)
- **UC-07:** Visualizzazione Dettaglio Prodotto

4.3 Macro-Area: Carrello e Checkout (Stralcio Implementativo)

- **UC-08:** Aggiunta Prodotto al Carrello
- **UC-09:** Modifica Quantità nel Carrello
- **UC-10:** Rimozione Prodotto dal Carrello
- **UC-11:** Applicazione Codice Sconto
- **UC-12:** Finalizzazione Ordine (Checkout Multistep)

4.4 Macro-Area: Back-Office (Amministratore e Magazzino)

- **UC-13:** Inserimento Nuovo Prodotto a Catalogo
- **UC-14:** Modifica / Disattivazione Prodotto
- **UC-15:** Aggiornamento Scorte di Magazzino (Inventory Management)
- **UC-16:** Gestione Stato Ordine (Avanzamento e Spedizione)

5. Descrizione Dettagliata di TUTTI i Casi d'Uso

UC-01: Registrazione Nuovo Account

- **Attore Principale:** Utente Non Registrato (Guest)
- **Scopo:** Creare un account personale per poter effettuare acquisti e gestire il proprio profilo.
- **Precondizioni:** Il guest si trova sulla pagina di registrazione.
- **Flusso Principale:**
    - L'utente inserisce nome, cognome, email e password.
    - L'utente accetta i termini di servizio e la privacy policy.
    - L'utente clicca su "Registrati".
    - Il sistema verifica che l'email non sia già in uso.
    - Il sistema crea l'account, effettua l'hashing della password e salva i dati.
    - Il sistema invia un'email di conferma all'utente.
    - Il sistema reindirizza l'utente alla propria area personale ("Il mio Vault").
- **Flussi Alternativi:** Se l'email è già registrata, il sistema mostra un errore e suggerisce di fare il login o recuperare la password.
- **Postcondizioni:** L'account è creato nel sistema.

UC-02: Autenticazione (Login)

- **Attore Principale:** Cliente, Gestore Magazzino, Amministratore
- **Scopo:** Accedere all'area riservata del sistema in base al proprio ruolo.
- **Precondizioni:** L'utente possiede credenziali valide.
- **Flusso Principale:**
  1. L'utente inserisce email e password nel form di login.
  2. L'utente clicca su "Accedi".
  3. Il sistema valida le credenziali confrontando l'hash della password.
  4. Il sistema identifica il ruolo dell'utente (Cliente, Admin, ecc.).
  5. Il sistema crea una sessione attiva (es. generazione JWT).
  6. Il sistema reindirizza l'utente alla dashboard o pagina iniziale appropriata al ruolo.
- **Flussi Alternativi:** Se le credenziali sono errate, viene mostrato il messaggio "Email o password errati".
- **Postcondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema.

UC-03: Gestione Profilo Personale

- **Attore Principale:** Cliente
- **Scopo:** Aggiornare i propri dati anagrafici e indirizzi di spedizione.
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato come Cliente.
- **Flusso Principale:**
  1. L'utente accede all'area "Il mio Profilo".
  2. L'utente modifica un dato (es. aggiunge un nuovo indirizzo di spedizione).
  3. L'utente clicca su "Salva modifiche".
  4. Il sistema valida sintatticamente i dati inseriti.
  5. Il sistema aggiorna il database.
  6. Il sistema mostra un messaggio di successo.
- **Flussi Alternativi:** Se i campi non rispettano il formato richiesto, il sistema segnala i campi errati in rosso.
- **Postcondizioni:** I dati dell'utente sono aggiornati nel database.

UC-04: Recupero Password

- **Attore Principale:** Qualsiasi utente non autenticato
- **Scopo:** Reimpostare una password dimenticata.
- **Flusso Principale:**
  - L'utente clicca su "Password dimenticata?" dal form di login.
  - L'utente inserisce la propria email.
  - Il sistema verifica l'esistenza dell'account e genera un token temporaneo univoco.
  - Il sistema invia un'email con il link di reset contenente il token.
  - L'utente clicca sul link, inserisce la nuova password e conferma.
  - Il sistema aggiorna l'hash della password nel database e invalida il token.
- **Flussi Alternativi:** Se l'email non è associata ad alcun account, il sistema mostra un messaggio generico per motivi di sicurezza.
- **Postcondizioni:** La password è stata aggiornata con successo.

UC-05: Ricerca Prodotti per Keyword

- **Attore Principale:** Guest, Cliente
- **Scopo:** Trovare rapidamente un prodotto usando termini liberi.
- **Precondizioni:** L'utente si trova in qualsiasi pagina dello Storefront con barra di ricerca attiva.
- **Flusso Principale:**
  - L'utente digita una o più parole chiave (es. "Tazza Iron Man") nella barra di ricerca.
  - Il sistema suggerisce risultati predittivi durante la digitazione.
  - L'utente preme Invio o clicca su "Cerca".
  - Il sistema interroga il catalogo restituendo i prodotti pertinenti ordinati per rilevanza.
  - Il sistema mostra la griglia dei risultati.
- **Flussi Alternativi:** Se nessun prodotto corrisponde, il sistema mostra "Nessun risultato trovato" e suggerisce categorie popolari.
- **Postcondizioni:** Il sistema mostra la pagina dei risultati corrispondenti alle parole chiave cercate.

UC-06: Filtraggio Prodotti

- **Attore Principale:** Guest, Cliente
- **Scopo:** Restringere la visualizzazione dei prodotti in base a criteri specifici.
- **Precondizioni:** L'utente si trova nel catalogo o nella pagina dei risultati di ricerca.
- **Flusso Principale:**
  - L'utente seleziona uno o più filtri dalla sidebar (es. Franchise: "Star Wars", Prezzo: "Sotto i 50€").
  - Il sistema aggiorna dinamicamente la griglia dei prodotti mostrando solo quelli che soddisfano i criteri.
- **Flussi Alternativi:** Se i filtri combinati non producono risultati, viene mostrato un avviso invitando a deselezionare alcuni filtri.
- **Postcondizioni:** La griglia prodotti visualizza esclusivamente gli articoli rispondenti ai criteri impostati.

UC-07: Visualizzazione Dettaglio Prodotto

- **Attore Principale:** Guest, Cliente
- **Scopo:** Consultare tutte le informazioni relative a un singolo articolo.
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un prodotto dal catalogo o dalla ricerca.
- **Flusso Principale:**
  1. L'utente clicca sull'immagine o sul titolo di un prodotto dalla griglia.
  2. Il sistema recupera dal database le descrizioni, specifiche, immagini hi-res e disponibilità in tempo reale.
  3. Il sistema renderizza la pagina prodotto (PDP).
- **Flusso Alternativo:** Se l'articolo è esaurito o è stato rimosso, il sistema mostra lo stato "Esaurito" e disabilita il pulsante di acquisto.
- **Postcondizioni:** La pagina del singolo prodotto viene caricata a schermo.

UC-08: Aggiunta Prodotto al Carrello (Stralcio)

- **Attore Principale:** Guest, Cliente
- **Scopo:** Aggiungere un articolo al carrello virtuale.
- **Precondizioni:** L'utente si trova nella pagina prodotto.
- **Flusso Principale:**
  - L'utente seleziona la quantità.
  - L'utente clicca su "Aggiungi al carrello".
  - Il sistema verifica (Soft Check) che la quantità richiesta sia disponibile.
  - Il sistema aggiunge l'articolo alla sessione del carrello e ricalcola il subtotale.
  - Il sistema mostra un feedback visivo (es. badge numerico aggiornato).
- **Flussi Alternativi:** Se la scorta è insufficiente, il sistema mostra l'errore: "Quantità non disponibile".
- **Postcondizioni:** Il prodotto viene inserito nella struttura dati del carrello e il totale viene ricalcolato.

UC-09: Modifica Quantità nel Carrello (Stralcio)

- **Attore Principale:** Guest, Cliente
- **Scopo:** Aumentare o diminuire il numero di pezzi di un articolo già nel carrello.
- **Precondizioni:** Il carrello contiene almeno un prodotto.
- **Flusso Principale:**
  1. L'utente accede al carrello.
  2. L'utente altera il selettore della quantità per un prodotto specifico.
  3. Il sistema verifica nuovamente la disponibilità di magazzino per la nuova quantità.
  4. Il sistema aggiorna il subtotale della linea e il totale complessivo.
- **Flussi Alternativi:** Se la quantità richiesta supera le scorte in magazzino, il sistema blocca l'incremento informando l'utente sulla disponibilità massima residua.
- **Postcondizioni:** Le quantità nel carrello e il prezzo totale vengono aggiornati.

UC-10: Rimozione Prodotto dal Carrello (Stralcio)

- **Attore Principale:** Guest, Cliente
- **Scopo:** Eliminare un articolo dal carrello.
- **Precondizioni:** Il carrello contiene l'articolo che si desidera rimuovere.
- **Flusso Principale:**
  - L'utente accede al carrello e clicca l'icona del cestino accanto a un prodotto.
  - Il sistema rimuove l'item dalla struttura dati del carrello.
  - Il sistema ricalcola il totale e mostra il carrello aggiornato.
- **Flusso Alternativo:** Se viene rimosso l'ultimo prodotto, la pagina mostra il messaggio "Il tuo carrello è vuoto".
- **Postcondizioni:** L'articolo è eliminato dal carrello.

UC-11: Applicazione Codice Sconto (Stralcio)

- **Attore Principale:** Guest, Cliente
- **Scopo:** Inserire un coupon promozionale per ridurre il totale.
- **Precondizioni:** L'utente ha articoli nel carrello e si trova nella pagina del carrello o checkout.

- **Flusso Principale:**
    1. L'utente inserisce il codice nel campo "Codice Promozionale" e clicca "Applica".
    2. Il sistema interroga il database per verificare la validità e la scadenza del coupon.
    3. Il sistema calcola il nuovo totale applicando lo sconto (percentuale o fisso).
    4. Il sistema mostra il totale aggiornato e un messaggio di successo.
- **Flussi Alternativi:** Se il codice è scaduto o inesistente, il sistema rifiuta l'applicazione e mostra "Codice non valido".
- **Postcondizioni:** Lo sconto viene applicato al saldo del carrello.

UC-12: Finalizzazione Ordine / Checkout (Stralcio)

- **Attore Principale:** Cliente
- **Attore Esterno:** Gateway di Pagamento
- **Scopo:** Trasformare il carrello in un ordine effettivo processando il pagamento.
- **Precondizioni:** Utente loggato con carrello non vuoto.
- **Flusso Principale:**
    - L'utente avvia il checkout e conferma l'indirizzo di spedizione e il metodo di consegna.
    - L'utente inserisce i dati di pagamento e clicca "Paga Ora".
    - Il sistema avvia una Transazione di Database e applica un Lock sulle giacenze dei prodotti.
    - Il sistema invoca il Gateway di Pagamento.
    - Il Gateway autorizza la transazione.
    - Il sistema scrive l'ordine nel database, detrae le scorte dall'inventario e finalizza la Transazione (Commit).
    - Il carrello viene svuotato e l'utente reindirizzato alla pagina di conferma.
- **Flussi Alternativi:**
    - *Over-selling:* Se il lock fallisce perché i pezzi sono esauriti in quel millisecondo, la transazione fallisce, l'utente è avvisato e rimandato al carrello.
    - *Pagamento Rifiutato:* Se il Gateway nega l'autorizzazione, il sistema effettua il Rollback, sblocca le giacenze e chiede all'utente una nuova carta.
- **Postcondizioni:** L'ordine è salvato permanentemente nel database, le giacenze di magazzino sono scalate e il carrello è svuotato.

UC-13: Inserimento Nuovo Prodotto a Catalogo

- **Attore Principale:** Amministratore (Admin)
- **Scopo:** Ampliare l'offerta inserendo un nuovo articolo.
- **Precondizioni:** L'admin è loggato nella dashboard.
- **Flusso Principale:**
    1. L'admin seleziona "Aggiungi Prodotto".
    2. L'admin inserisce titolo, SKU, descrizione, categoria, prezzo, immagini e scorte iniziali.
    3. L'admin clicca su "Salva e Pubblica".
    4. Il sistema valida i dati e crea i record necessari nel database.
    5. Il prodotto diventa immediatamente visibile sullo Storefront.

- **Flusso Alternativo**: Il sistema mostra un avviso di errore specificando il campo invalido.
- **Postcondizioni**: Il nuovo articolo è inserito nel database e visibile al pubblico.

UC-14: Modifica / Disattivazione Prodotto

- **Attore Principale:** Amministratore (Admin)
- **Scopo:** Aggiornare i dettagli di un prodotto o renderlo invisibile agli utenti.
- **Precondizioni:** L'admin è autenticato ed ha selezionato un prodotto dal gestore catalogo.
- **Flusso Principale:**
  1. L'admin cerca il prodotto nel catalogo back-office.
  2. L'admin modifica i campi desiderati o seleziona l'opzione "Nascondi dal catalogo" (Soft Delete).
  3. L'admin clicca "Salva".
  4. Il sistema aggiorna il database. Se disattivato, il prodotto scompare dalle ricerche pubbliche senza compromettere lo storico ordini.
- **Postcondizioni:** Il prodotto viene aggiornato o disattivato logicamente dal catalogo.

UC-15: Aggiornamento Scorte di Magazzino (Stralcio)

- **Attore Principale:** Gestore Magazzino, Admin
- **Scopo:** Rettificare l'inventario in seguito a nuovi arrivi.
- **Precondizioni:** L'attore è autenticato nel pannello gestionale.
- **Flusso Principale:**
  1. L'attore accede alla sezione "Inventario".
  2. L'attore seleziona "Modifica Giacenza" su un articolo.
  3. L'attore inserisce il nuovo valore (+50 pezzi).
  4. L'attore salva; il sistema aggiorna la quantità disponibile nel database in modo istantaneo.
- **Postcondizioni:** La giacenza nel database è aggiornata istantaneamente ed è disponibile per i nuovi acquisti.

UC-16: Gestione Stato Ordine (Avanzamento e Spedizione)

- **Attore Principale:** Gestore Magazzino, Admin
- **Scopo:** Aggiornare lo stato di elaborazione di un ordine per informare il cliente.
- **Precondizioni:** Esiste un ordine registrato con stato "In Lavorazione".
- **Flusso Principale:**
  1. L'attore accede alla lista ordini e seleziona un ordine "In Lavorazione".
  2. L'attore cambia lo stato in "Spedito" e inserisce il codice di tracciamento (Tracking Number).
  3. L'attore salva le modifiche.
  4. Il sistema aggiorna lo stato dell'ordine e invia in automatico una email di notifica al Cliente con il tracking.
- **Postcondizioni:** Lo stato dell'ordine è aggiornato a "Spedito" e il cliente riceve notifica tracciabile.